

위상수학 (Topology) 전체 요약

대한민국 대학교 위상수학 커리큘럼 — 1장부터 8장까지 핵심 개념 정리

목차

- 제1장 위상공간
- 제2장 열린집합과 닫힌집합
- 제3장 연속함수
- 제4장 곱위상공간
- 제5장 상사상과 상위상
- 제6장 연결공간
- 제7장 콤팩트공간
- 제8장 가산공리와 분리공리
- 전체 흐름 한눈에 보기

제1장 위상공간

핵심 질문: 공간이란 무엇인가?

§1.1 위상의 정의

위상(Topology) τ 는 집합 X 의 부분집합들의 모임으로, 다음 세 공리를 만족한다.

공리	조건	의미
T1	$\emptyset \in \tau, X \in \tau$	공집합과 전체집합은 열린집합
T2	$U_i \in \tau \rightarrow \cup U_i \in \tau$	임의의 합집합도 열린집합
T3	$U, V \in \tau \rightarrow U \cap V \in \tau$	유한 교집합도 열린집합

(X, τ) 를 위상공간(topological space)이라 한다.

주요 위상의 예

- 비이산위상: $\tau = \{\emptyset, X\}$ — 가장 거친 위상
- 이산위상: $\tau = P(X)$ — 가장 세밀한 위상
- 유한여집합위상: U^c 이 유한이거나 $U = \emptyset$

💡 위상은 '거리' 없이 가깝다/멀다를 추상화한 개념. τ 가 클수록 점들을 더 세밀하게 구별할 수 있다.

§1.2 위상의 기저와 부분기저

기저(Basis) $\mathcal{B} \subseteq P(X)$ 가 기저이려면:

- 1. $X = \bigcup \{B \in \mathcal{B}\}$ B (기저원소들이 X를 덮는다)
- 2. $B_1, B_2 \in \mathcal{B}, x \in B_1 \cap B_2 \rightarrow \exists B_3 \in \mathcal{B}: x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$

부분기저(Subbasis) S: 임의의 모임. 유한 교집합들의 전체가 기저가 됨.

이름	기저
$\mathbb{R}$ 의 표준기저	$\{(a,b) \mid a < b\}$
하한위상(Sorgenfrey)	$\{[a,b) \mid a < b\}$

💡 기저만 지정하면 나머지는 자동으로 결정된다. 마치 벡터 기저처럼!

§1.3 순서위상

전순서집합 $(X, <)$ 에서 다음을 부분기저로 생성되는 위상:

- $\{x \mid x < a\}$ 형태
- $\{x \mid a < x\}$ 형태

개구간 $(a,b) = \{x \mid a < x < b\}$ 가 기저원소.

$\mathbb{R}$ 의 표준위상 = $\mathbb{R}$ 의 순서위상

§1.4 곱위상

위상공간 $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ 의 곱위상:

부분기저 = $\{\pi_1^{-1}(U) \mid U \in \tau_X\} \cup \{\pi_2^{-1}(V) \mid V \in \tau_Y\}$

- 기저원소: $U \times V$ ($U \in \tau_X, V \in \tau_Y$)
- 정사영 π_1, π_2 가 연속이 되는 가장 거친 위상

§1.5 부분위상

(X, τ) 의 부분집합 Y에서의 부분위상(상대위상):

$\tau_Y = \{U \cap Y \mid U \in \tau\}$

💡 부분공간에서 '열린집합'은 바깥 공간이 아닌 내부 관점에서 정의된다.

§1.6 거리위상

거리함수(metric) $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 의 세 조건:

- 1. $d(x,y) \geq 0$, 등호 $\Leftrightarrow x = y$ (양정치성)
- 2. $d(x,y) = d(y,x)$ (대칭성)
- 3. $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$ (삼각부등식)

열린공: $B(x, \epsilon) = \{y \mid d(x,y) < \epsilon\} \rightarrow$ 기저원소

거리	유도 위상
유클리드 거리 $\sqrt{(\sum (x_i - y_i)^2)}$	$\mathbb{R}^n$ 표준위상
이산거리 $d(x,y)=0$ or 1	이산위상

💡 위상수학의 혁명: 거리 없이도 연속성을 정의할 수 있다!

제2장 열린집합과 닫힌집합

핵심 질문: 집합의 경계는 어디인가?

§2.1 닫힌집합

닫힌집합: $F^c = X \setminus F$ 가 열린집합인 집합 F .

공리	조건
C1	$\emptyset, X$ 는 닫힌집합
C2	임의 교집합 $\cap F_\alpha$ 도 닫힌집합
C3	유한 합집합 $F_1 \cup F_2$ 도 닫힌집합

⚠️ 주의: 닫혀있지 않다 $\neq$ 열려있다! $(0,1]$ 은 $\mathbb{R}$ 에서 둘 다 아님.

§2.2 폐포와 내부

연산	정의	의미
폐포 $\text{cl}(A)$	$\cap \{F \mid F \text{ 닫힌집합}, A \subseteq F\}$	A 를 포함하는 가장 작은 닫힌집합
내부 $\text{Int}(A)$	$\cup \{U \mid U \text{ 열린집합}, U \subseteq A\}$	A 에 포함되는 가장 큰 열린집합
경계 ∂A	$\text{cl}(A) \setminus \text{Int}(A)$	안도 바깥도 아닌 경계선상의 점

관계: $\text{Int}(A) \subseteq A \subseteq \text{cl}(A)$

쌍대성: $\text{Int}(A^c) = (\text{cl } A)^c$

예시 ($\mathbb{R}$ 에서):

- $\text{Int}(0,1) = (0,1), \text{cl}(0,1) = [0,1]$
- $\text{cl}(\mathbb{Q}) = \mathbb{R}, \text{Int}(\mathbb{Q}) = \emptyset$

§2.3 극한점과 도집합

극한점(집적점): $x \in X$ 가 A 의 극한점 $\Leftrightarrow x$ 의 임의의 열린 이웃 U 에 대해 $(U \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$

도집합 A' : A 의 모든 극한점의 모임

핵심 공식: $\text{cl}(A) = A \cup A'$

닫힌집합 조건: A 가 닫힌집합 $\Leftrightarrow A' \subseteq A$

§2.4 분리공리 T_0, T_1, T_2

공리	조건	동치조건
T_0 (콜모고로프)	둘 중 하나를 포함하는 열린집합 존재	—
T_1 (프레셰)	각각을 포함하되 상대를 포함 안 하는 열린집합	모든 $\{x\}$ 가 닫힌집합
T_2 (하우스도르프)	서로소인 열린 이웃으로 분리	수열의 극한 유일

계층: $T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$ (역 불성립)

제3장 연속함수

핵심 질문: 공간들은 어떻게 연결되는가?

§3.1 연속함수의 정의

연속(continuous): $f: X \rightarrow Y$ 가 연속 $\Leftrightarrow$

Y 의 임의의 열린집합 V 에 대해 $f^{-1}(V) \in \tau_X$

동치 조건들:

- 닫힌집합의 역상이 닫힌집합
- 임의의 $A \subseteq X$ 에 대해 $f(\text{cl } A) \subseteq \text{cl}(f(A))$
- 기저원소의 역상이 열린집합

💡 핵심은 역상(f^{-1})! '열린집합을 당겨오면 열린집합' — 이것이 위상적 연속의 본질.

§3.2 연속함수의 예

주요 보존 성질:

- 합성: f, g 연속 $\rightarrow g \circ f$ 연속
- 제한: f 연속 $\rightarrow f|_A$ 연속
- 공역 축소: $f: X \rightarrow f(X)$ 연속

붙임 보조정리: $X = A \cup B$ (A, B 닫힌집합), $f|_A, f|_B$ 연속 $\rightarrow f$ 연속

§3.3 위상동형사상

위상동형사상(homeomorphism) $f: X \rightarrow Y$:

- f 가 전단사
- f 가 연속
- f^{-1} 도 연속

이때 $X \cong Y$ (위상동형)

동형	설명
$(0,1) \cong \mathbb{R}$	$f(x) = \tan(\pi(x-\frac{1}{2}))$
열린원반 $\cong \mathbb{R}^2$	$f(x) = x/(1- x)$
$[0,1] \not\cong (0,1)$	컴팩트성 불일치

💡 위상수학에서 '같은 공간'의 기준이 위상동형. $(0,1)$ 과 $\mathbb{R}$ 이 같다!

제4장 곱위상공간

핵심 질문: 무한 곱에 올바른 위상은?

§4.1 상자위상과 곱위상

$\prod_{\alpha \in J} X_{\alpha}$ 위에 두 위상:

	상자위상	곱위상
기저	$\prod U_{\alpha}$ (모든 성분 제한)	$\prod U_{\alpha}$ (유한 개만 제한)
유한 J	동일	동일
무한 J	더 세밀	더 거침
정사영 연속	✓	✓
보편성질	✗	✓

💡 곱위상 = 정사영이 모두 연속이 되는 가장 거친 위상

§4.2 곱위상과 고른거리함수

고른거리(uniform metric): $\rho(x, y) = \sup_{n} \min(|x_n - y_n|, 1)$

$\mathbb{R}^{\omega}$ 에서 위상의 세밀도 순서:

상자위상 $\supsetneq$ 고른위상 $\supsetneq$ 곱위상

위상	수렴 개념
곱위상	점별수렴
고른위상	고른수렴

§4.3 상자위상과 거리화가능성

공간	거리화가능?
$\mathbb{R}^{\omega}$ (곱위상)	✓

공간	거리화가능?
$\mathbb{R}^n$ (고른위상)	✓
$\mathbb{R}^n$ (상자위상)	X (제1가산공리 실패)
$\mathbb{R}^I$ (I 비가산, 곱위상)	X

💡 거리화가능 → 수열로 위상적 성질을 기술할 수 있다.

제5장 상사상과 상위상

핵심 질문: 동일시로 무엇을 만들 수 있나?

§5.1 토러스, 클라인병, 구, 실사영평면

단위 정사각형 $[0,1]^2$ 의 변을 붙여 만드는 곡면들:

곡면	붙이기 규칙	오일러 지표 χ	향	3D 실현
토러스 T^2	위아래 $\rightarrow\rightarrow$, 좌우 $\uparrow\uparrow$	0	✓	✓
클라인병	위아래 $\rightarrow\rightarrow$, 좌우 $\uparrow\downarrow$	0	X	X
구 S^2	모든 변 수축	2	✓	✓
실사영평면 $\mathbb{R}P^2$	대척점 동일시	1	X	X

§5.2 상사상과 상위상

상사상(quotient map) $p: X \rightarrow Y$:

$$V \subseteq Y \text{ 열린집합} \iff p^{-1}(V) \text{가 } X \text{에서 열린집합}$$

상공간 $X/\sim$: 동치관계로 만든 동치류들의 집합에 상위상 부여.

보편성질: $f: X/\sim \rightarrow Z$ 연속 $\iff f \circ p: X \rightarrow Z$ 연속

구성	결과
$[0,1] / \{0 \sim 1\}$	$\cong S^1$
$D^2 / S^1 \rightarrow \text{점}$	$\cong S^2$
$\mathbb{R} / \mathbb{Z}$	$\cong S^1$

제6장 연결공간

■ 핵심 질문: 공간이 한 덩어리인가?

§6.1 연결공간

연결(connected): $X = U \cup V, U \cap V = \emptyset, U \cdot V$ 열린집합을 만족하는 공집합이 아닌 U, V 가 존재하지 않는 것.

동치 조건: X 에서 열린집합이면서 닫힌집합인 것이 $\emptyset$ 와 X 뿐.

핵심 성질:

- $f: X \rightarrow Y$ 연속, X 연결 $\rightarrow f(X)$ 연결 (연결성은 위상불변량)
- $A \subseteq B \subseteq \text{cl}(A), A$ 연결 $\rightarrow B$ 연결
- X, Y 연결 $\rightarrow X \times Y$ 연결

§6.2 $\mathbb{R}$ 의 연결 부분공간

■ 정리: $\mathbb{R}$ 의 부분집합 C 가 연결 $\Leftrightarrow C$ 가 구간(interval)

중간값 정리: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 연속, $f(a) < c < f(b) \rightarrow \exists t: f(t) = c$

$[a, b]$ 연결 + 연속상 보존 = 중간값 정리

§6.3 길연결공간

길(path): 연속함수 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X (\gamma(0) = x, \gamma(1) = y)$

길연결(path-connected): 임의의 두 점 사이에 길이 존재.

관계: 길연결 $\Rightarrow$ 연결 (역 불성립)

반례: 토폴로지스트의 사인 곡선 — 연결이지만 길연결 아님

§6.4 연결성분과 길연결성분

	연결성분 $C(x)$	길연결성분 $PC(x)$
정의	x 포함하는 최대 연결 부분집합	x 포함하는 최대 길연결 부분집합
닫힌집합?	✓	—
포함 관계	$C(x) \supseteq PC(x)$	

§6.5 국소연결성과 국소길연결성

국소연결: 각 x 와 임의 열린 이웃 U 에 대해 x 를 포함하는 연결 열린집합 $V \subseteq U$ 존재.

동치조건: X 국소연결 $\Leftrightarrow$ 연결 열린집합들이 위상의 기저

중요 정리: 연결 + 국소길연결 $\rightarrow$ 길연결

제7장 컴팩트공간

■ **핵심 질문:** 무한을 유한으로 길들일 수 있나?

§7.1 컴팩트공간

컴팩트(compact): X 의 임의의 열린 덮개가 유한 부분 덮개를 가짐.

핵심 성질:

- $f: X \rightarrow Y$ 연속, X 컴팩트 $\rightarrow f(X)$ 컴팩트
 - 컴팩트 공간의 닫힌 부분집합 $\rightarrow$ 컴팩트
 - T_2 에서 컴팩트 부분집합 $\rightarrow$ 닫힌집합
 - 컴팩트에서 연속함수 $\rightarrow$ 최댓값·최솟값 존재
-

§7.2 컴팩트 곱공간

■ **티호노프 정리(Tychonoff):** 컴팩트 공간들의 임의의 곱공간은 곱위상에 대해 컴팩트.

J 가 비가산이어도 성립! 선택공리와 동치.

튜브 보조정리: 유한 곱 컴팩트성 증명의 핵심 도구.

§7.3 $\mathbb{R}^n$ 의 컴팩트 부분공간

■ **하이네-보렐 정리(Heine-Borel):** $\mathbb{R}^n$ 의 부분집합 A 가 컴팩트 $\Leftrightarrow A$ 는 유계이고 닫힌집합

집합	유계	닫힘	컴팩트
$[a,b]$	✓	✓	✓
$(0,1)$	✓	X	X
$[0,\infty)$	X	✓	X
$\mathbb{R}$	X	X	X


 하이네-보렐은 $\mathbb{R}^n$ 에만 적용. 무한차원에서는 깨진다.

§7.4 극한점컴팩트와 수열컴팩트

개념	정의
컴팩트	임의 열린 덮개 → 유한 부분 덮개
극한점컴팩트	무한 부분집합 → 극한점 존재
수열컴팩트	임의 수열 → 수렴하는 부분수열

거리공간에서: 세 개념 모두 동치!

컴팩트 $\Leftrightarrow$ 극한점컴팩트 $\Leftrightarrow$ 수열컴팩트 (거리공간)

§7.5 완비거리공간

완비(complete): 모든 코시 수열이 수렴하는 거리공간.

코시 수열: $\forall \epsilon > 0, \exists N: m,n > N \rightarrow d(x_m, x_n) < \epsilon$

공간	완비?
$\mathbb{R}$	✓
$\mathbb{Q}$	X (구멍 있음)
$C[a,b]$ (균등수렴 거리)	✓

베르 범주 정리: 완비거리공간은 어디에도 조밀하지 않은 닫힌집합들의 가산 합집합으로 표현될 수 없다.

완비화: 모든 거리공간 X 는 완비거리공간 $\hat{X}$ 로 확장 가능. ($\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ 의 추상화)

§7.6 국소컴팩트와 컴팩트화

국소컴팩트: 각 $x \in X$ 에 대해 컴팩트 근방이 존재.

일점컴팩트화(알렉산드로프): $X^* = X \cup \{\infty\}$

∞ 의 열린 이웃: $X^* \setminus C$ ($C: X$ 에서 컴팩트 닫힌집합)

공간	일점컴팩트화
$\mathbb{R}$	$\cong S^1$
$\mathbb{R}^2$	$\cong S^2$
$\mathbb{R}^n$	$\cong S^n$

💡 수직선 $\mathbb{R}$ 에 점 하나를 붙이면 원이 된다!

제8장 가산공리와 분리공리

핵심 질문: 공간이 얼마나 '좋은가'?

§8.1 가산공리

	제1가산공리 (C1)	제2가산공리 (C2)
정의	각 점에 가산 이웃기저	전체 가산 위상 기저
포함	$\leftarrow C2 \Rightarrow C1$	
거리공간	$\checkmark$ ($B(x,1/n)$)	가산이면 $\checkmark$
$\mathbb{R}^n$	$\checkmark$	$\checkmark$ ($\mathbb{Q}^n$ 이용)

C2의 결론:

- $C2 \Rightarrow$ 분리가능 (가산 조밀 부분집합 존재)
- $C2 + T_3 \Rightarrow$ 거리화가능 (우리손 거리화 정리)

§8.2 분리공리: 정칙공간과 정규공간

완전한 분리공리 계층:

공리	이름	분리 대상
T_0	콜모고로프	두 점 중 하나 구별
T_1	프레셰	두 점 각각 구별
T_2	하우스도르프	두 점을 서로소 이웃으로
T_3	정칙(Regular)	점과 닫힌집합을 서로소 이웃으로
T_4	정규(Normal)	두 닫힌집합을 서로소 이웃으로

$T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$
(강한 $\rightarrow$ 약한 순서)

중요 사실:

- 컴팩트 + $T_2 \rightarrow T_4$
- 모든 거리공간 $\rightarrow T_4$

§8.3 우리손 보조정리와 티체 확장정리

우리손 보조정리(Urysohn's Lemma):

| X가 정규(T_4), A·B가 서로소인 닫힌집합이면
연속함수 $f: X \rightarrow [0,1]$ 이 존재해서 $f(A) = \{0\}, f(B) = \{1\}$

티체 확장정리(Tietze Extension Theorem):

| X 정규, $A \subseteq X$ 닫힌집합, $f: A \rightarrow [a,b]$ 연속이면
연속 확장 $F: X \rightarrow [a,b], F|_A = f$ 가 존재

동치: T_4 공간에서 정규 $\Leftrightarrow$ 우리손 보조정리 성립

| 💡 우리손 보조정리 = 정규공간에서 위상적 분리를 연속함수로 실현.

전체 흐름 한눈에 보기

1~8장 요약표

장	주제	핵심 개념	핵심 정리
1장	위상공간	열린집합, 기저, 위상 τ	위상의 3공리
2장	열린/닫힌집합	폐포, 내부, $T_0 \cdot T_1 \cdot T_2$	$cl(A) = A \cup A'$

장	주제	핵심 개념	핵심 정리
3장	연속함수	역상, 위상동형 $\cong$	$f^{-1}(\text{열린}) = \text{열린}$
4장	곱위상공간	상자 vs 곱, 고른거리	거리화가능성 비교
5장	상사상·상위상	$X/\sim$, 동치류	보편성질
6장	연결공간	연결, 길연결, 성분	연결 $\Leftrightarrow$ 구간 $(\mathbb{R})$
7장	컴팩트공간	유한 덮개, 완비	하이네-보렐, 티호노프
8장	가산·분리공리	$C1 \cdot C2, T_3 \cdot T_4$	우리손, 거리화 정리

위상수학의 최종 정리 — 우리손 거리화 정리

T₃ (정칙공간)

+

C2 (제2가산공리)

↓

우리손 보조정리 (§8.3)

↓

$\mathbb{R}^\omega$ 에 임베딩 가능 (§4장)

↓

거리화가능 (metrizable)

→ 우리손 거리화 정리 (Urysohn Metrization Theorem)

핵심 위상불변량 정리

컴팩트, 연결, T₂, T₃, T₄, C1, C2 모두 위상불변량 — 위상동형인 두 공간은 이 모든 성질을 공유한다.

주요 반례 모음

반례	성질
$(0,1] \subset \mathbb{R}$	열린집합도 닫힌집합도 아님
$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$	연결 $\times$, $cl(\mathbb{Q}) = \mathbb{R}$
토폴로지스트의 사인 곡선	연결 $\checkmark$, 길연결 $\times$, 국소연결 $\times$
Sorgenfrey 직선 $\mathbb{R}_l$	T ₁ $\checkmark$, C2 $\times$
Sorgenfrey 평면 $\mathbb{R}_l^2$	T ₃ $\checkmark$, T ₄ $\times$

반례	성질
ℓ^2 단위구	유계+닫힘이지만 비컴팩트
$\mathbb{Q}$	완비 $\times$ (코시수열이 $\mathbb{R}$ 에서 수렴)

위상수학 전 과정 완전 정리 🎓